

ВОСЕМНАДЦАТАЯ КОЛМОГОРОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ - РЕШЕНИЯ

1. (1-2) В мешке лежат конфеты двух видов — с шоколадной и фруктовой начинкой. Известно, что при вытаскивании двух конфет вероятности получить две разных и две одинаковых конфеты равны. Какое наименьшее число конфет всего может быть в мешке, если известно, что их больше 2023-х?

Решение. Пусть в мешке n шоколадных и $n + k$ фруктовых конфет (без ограничения общности можем считать, что $k \geq 0$). Тогда число способов вытащить одинаковые конфеты равно $\frac{1}{2}[n(n-1) + (n+k)(n+k-1)]$, а число способов вытащить разные $n(n+k)$. Приравняв эти числа, получим

$$2n^2 + 2nk = 2n^2 + 2nk + k^2 - 2n - k,$$

откуда $n = \frac{k(k-1)}{2}$ и $n+k = \frac{k(k+1)}{2}$, а всего в мешке k^2 конфет. Наименьший квадрат, больший 2023, это $45^2 = 2025$. Итак, в мешке 2025 конфет (990 одного вида и 1035 другого).

2. В ящике 10 красных, 20 синих и 30 зеленых конфет. Мы достаём из ящика конфеты в случайном порядке. Какова вероятность того, что к моменту, когда из ящика достанут последнюю красную конфету, в нем ещё останутся хотя бы по одной синей и зеленой?

Решение. Искомая вероятность совпадает с вероятностью того, что к моменту, когда достали первую красную конфету, уже были извлечены хотя бы по одной синей и зеленой (для этого нужно рассмотреть последовательность конфет с конца).

Обозначим R, G, B — номера первых красной, зеленой и синей конфет. Заметим, что искомая вероятность равна

$$P(G = 1)P(B < R|G = 1) + P(B = 1)P(G < R|B = 1).$$

Очевидно, $P(G = 1) = \frac{1}{2}$ и $P(B = 1) = \frac{1}{3}$.

Найдём $P(B < R|G = 1)$. Пока мы достаём только зеленые конфеты, на каждой попытке в мешке 20 синих и 10 красных конфет, а значит, вероятность того, что очередная конфета окажется красной, всегда в 2 раза меньше вероятности того, что она синяя. Итого, $P(B < R|G = 1) = \frac{2}{3}$. Вторая условная вероятность находится аналогично: $\frac{3}{4}$. Таким образом, ответ $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{7}{12}$.

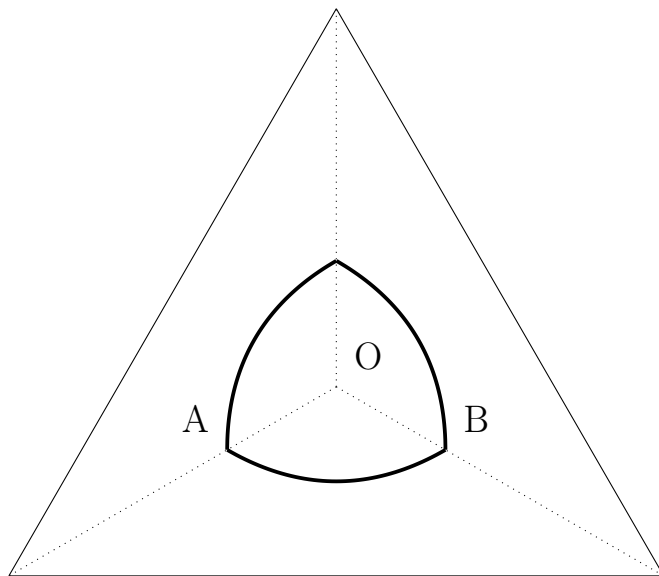
3. Пусть $X_1, X_2, \dots$ и $Y_1, Y_2, \dots$ — последовательности неотрицательных случайных величин на одном и том же вероятностном пространстве. Известно, $X_n \rightarrow 0$ п.н. ($n \rightarrow \infty$) и $P(Y_n > x) \leq P(X_n > x)$ при любом $x \geq 0$. Верно ли, что $Y_n \rightarrow 0$ п.н.?

Решение. Нет, неверно. Действительно, пусть Y_n — последовательность независимых бернуллиевских случайных величин, таких, что $P(Y_n = 1) = \frac{1}{n}$. Тогда по лемме Бореля-Кантелли $P(Y_n = 1 \text{ бесконечно часто}) = 1$, а значит, Y_n не сходится к нулю почти наверное (но очевидно, сходится по вероятности).

Далее, пусть ξ имеет равномерное распределение на $[0, 1]$ и $X_n = \mathbf{I}(\xi < \frac{1}{n})$. Тогда $X_n \rightarrow 0$ почти наверное; кроме того, X_n и Y_n одинаково распределены, так что условие $\mathbf{P}(Y_n > x) \leq \mathbf{P}(X_n > x)$ выполнено (имеет место равенство).

4. В равностороннем треугольнике случайным образом выбрана точка X . Какова вероятность того, что X ближе к центру треугольника, чем к любой из его сторон?

Решение. Известно, что геометрическое множество точек, равноудаленных от точки и прямой — парабола. Следовательно, множество точек, удовлетворяющих условию задачи, ограничено тремя дугами парабол:



Пусть треугольник образован точками $(\pm\sqrt{3}, -1)$ и $(0, 2)$, его центр O в начале координат. Тогда его площадь равна $3\sqrt{3}$. Несложно проверить, что точки, равноудаленные от центра и нижней стороны, описываются параболой $y = \frac{x^2-1}{2}$. Наконец, две точки A и B , равноудаленные от центра, нижней стороны и одной из боковых сторон, это $(\pm\frac{\sqrt{3}}{3}, -\frac{1}{3})$.

Площадь криволинейного треугольника AOB , ограниченного отрезками OA и OB , а также нижней параболической дугой, можно найти, проинтегрировав уравнение параболы и вычтя площади двух «лишних» треугольников:

$$S_{AOB} = \int_{-\sqrt{3}/3}^{-\sqrt{3}/3} \frac{1-x^2}{2} dx - 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{5\sqrt{3}}{27}.$$

Осталось поделить утроенную S_{AOB} на площадь всего треугольника. Ответ: $\frac{5}{27}$.

5. Почтальон хочет разложить N писем в 2 почтовых ящика. Он кладет по одному письму в каждый ящик, а каждое следующее кладет случайным образом с вероятностями, пропорциональными текущим количествам писем в ящиках. Найдите математическое ожидание минимального числа писем в двух ящиках.

Решение. Докажем по индукции, что число писем в каждом из ящиков распределено равномерно на множестве $\{1, \dots, N-1\}$. Случай $N = 2$ очевиден.

Далее, пусть A_n — число писем в первом ящике в момент, когда писем всего n . Тогда

$$\begin{aligned} P(A_n = k) &= P(A_n = k | A_{n-1} = k-1) P(A_{n-1} = k-1) + \\ &+ P(A_n = k | A_{n-1} = k) P(A_{n-1} = k) = \frac{k-1}{n-1} \frac{1}{n-2} + \frac{n-k-1}{n-1} \frac{1}{n-2} = \frac{1}{n-1}, \end{aligned}$$

что доказывает шаг индукции.

Следовательно, ответ можно найти как $\frac{1}{N-1} \sum_{i=0}^N \min(i, N-i)$. Для чётных N это равно $\frac{1}{N-1} \frac{N^2}{2}$, для нечётных $\frac{1}{N-1} \frac{N^2-1}{2}$.

6. Пусть X имеет равномерное распределение на $[0, 1]$. Существует ли такая случайная величина Y , независимая с X , что $L = \ln\left(\frac{X}{1-X}\right) + Y$ имеет нормальное распределение?

Решение. Предположим, что такая Y существует. Обозначим $Z = \ln\left(\frac{X}{1-X}\right)$. Тогда $e^L = e^Y \cdot e^Z$, откуда

$$\mathbb{E}e^L = \mathbb{E}e^Y \mathbb{E}e^Z, \quad (1)$$

где все математические ожидания принимают значения в $(0, \infty]$.

Если L имеет нормальное распределение, то левая часть конечна. Но $\mathbb{E}e^Z = \infty$, поскольку $e^x f_Z(x) \rightarrow 1$ при $x \rightarrow \infty$ (а значит, функция $e^x f_Z(x)$ не интегрируема на всей прямой).

Таким образом, правая часть (1) бесконечна при любых значениях $\mathbb{E}e^Y$, что приводит к противоречию.

7. (3-6) Пусть $X_1, X_2, \dots$ — последовательность н.о.р. случайных величин с плотностью $p(x, \theta)$, зависящей от неизвестного параметра $\theta \in \Theta$ (где открытое $\Theta \subset \mathbb{R}$). Верно ли, что если оценка параметра θ асимптотически нормальна, то она сильно состоятельна?

Решение. Неверно. Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — выборка из распределения $\exp(1/\theta)$, $\theta > 0$. Рассмотрим статистику $T(X) = \bar{X} + \mathbb{I}\{X_n > \ln \ln n\}$, $n \geq 3$. Тогда

$$\sqrt{n}(\bar{X} - \theta) \rightarrow N(0, \theta^2)$$

по распределению, $n \rightarrow \infty$. Так как $P(X_n > \ln \ln n) \rightarrow 0$, то $\mathbb{I}\{X_n > \ln \ln n\} \rightarrow 0$ по вероятности при $n \rightarrow \infty$, так что по теореме Слущкого $T(X) \rightarrow N(0, \theta^2)$. Далее, ряд из слагаемых

$$P(X_n > \ln \ln n) = e^{-\frac{\ln \ln n}{\theta}} = \frac{1}{(\ln n)^\theta}$$

расходится, и по лемме Бореля-Кантелли последовательность $\mathbb{I}\{X_n > \ln \ln n\}$ с вероятностью 1 содержит бесконечное число и нулей, и единиц. В то же время $\bar{X} \rightarrow \theta$ п.н. при $n \rightarrow \infty$, а значит, сумма этих последовательностей с вероятностью 1 не имеет предела.

8. Пусть $X_1, X_2, \dots$ — н.о.р. случайные величины с нулевым средним и конечной дисперсией, $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$.

а) Доказать, что $\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n |S_k| \rightarrow \infty$ по вероятности, $n \rightarrow \infty$.

б) Указать числовую последовательность b_n и число $\sigma^2 > 0$ такие, что по распределению $\frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n S_k \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Решение. Без ограничения общности считаем, что $\mathbf{E}X_i^2 = 1$.

а) Рассмотрим некоторое $k = k(n)$ с условием, что $k \rightarrow \infty$, но $k^2 = o(\sqrt{n})$. Например, $k = n^{1/5}$. Тогда для любого $i \in [n - k, n]$ выполнено

$$||S_i| - |S_{n-k}|| \leq \sum_{j=n-k+1}^n |X_j|.$$

Следовательно,

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^n |S_k| \geq k \frac{|S_{n-k}|}{\sqrt{n}} - \frac{k}{\sqrt{n}} \sum_{j=n-k+1}^n |X_j|.$$

В силу ЦПТ и теоремы о наследовании сходимости $\frac{|S_{n-k}|}{\sqrt{n}} \xrightarrow{d} |\mathcal{N}(0, 1)|$. Значит, $k \frac{|S_{n-k}|}{\sqrt{n}} \xrightarrow{P} \infty$. В силу ЗБЧ $\frac{1}{k} \sum_{j=n-k+1}^n |X_j| \xrightarrow{P} \mathbf{E}|X_1|$, следовательно,

$$\frac{k}{\sqrt{n}} \sum_{j=n-k+1}^n |X_j| = \frac{k^2}{\sqrt{n}} \cdot \frac{1}{k} \sum_{j=n-k+1}^n |X_j| \xrightarrow{P} 0.$$

б) Заметим, что

$$Y_n = \frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n S_k = \frac{1}{b_n} \sum_{k=1}^n (n - k + 1) X_k.$$

Рассмотрим характеристическую функцию Y_n . В силу независимости и одинаковой распределенности случайных величин X_i получаем:

$$\varphi_{Y_n}(t) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_k} \left(\frac{(n - k + 1)t}{b_n} \right) = \prod_{k=1}^n \varphi_{X_1} \left(\frac{(n - k + 1)t}{b_n} \right).$$

Далее, воспользуемся классическим разложением х.ф. около нуля:

$$\varphi_{Y_n}(t) = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{(n - k + 1)^2 t^2}{2b_n^2} + o \left(\frac{(n - k + 1)^2}{b_n^2} \right) \right).$$

Выбирая $b_n = n^{3/2}$, получаем

$$\varphi_{Y_n}(t) = e^{-\frac{t^2}{2} \sum_{k=1}^n \frac{(n-k+1)^2}{n^3} + o(1)} = e^{-\frac{t^2}{2} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} + o(1)} \rightarrow e^{-\frac{t^2}{6}}.$$

Значит, $n^{-3/2} \sum_{k=1}^n S_k \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, 1/3)$.

9. Пусть $S_n = X_1 + \dots + X_n$, где X_i — н.о.р. случайные величины, имеющие распределение Коши. Пусть $\tau_a = \min\{n : S_n \geq a\}$ для $a > 0$. Найдите $P(\tau_a < \infty)$.

Решение. События $\liminf S_n = -\infty$ и $\limsup S_n = \infty$ принадлежат хвостовой σ -алгебре, а следовательно, имеют вероятность либо 0, либо 1. Более того, их вероятности равны в силу симметрии.

Если вероятности обоих событий равны нулю, тогда для некоторого C выполнено $P(S_n \in [-C, C], \forall n) > 0$. Но это не так, поскольку

$$P(S_n \in [-C, C], \forall n \leq N) \leq P(X_n \in [-C, C], \forall n \leq N) \rightarrow 0 \text{ при } N \rightarrow \infty.$$

Следовательно, $\limsup S_n = \infty$ п.н., откуда $P(\tau_a < \infty) = 1$ для любого $a > 0$.

10. (3-6) Пусть W_t — винеровский процесс, а $M_t = \sup_{0 \leq s \leq t} W_s$. Найдите $\text{cov}(W_1, M_1)$.

Решение. Воспользуемся тем, что $M_t - W_t$ распределено так же, как $|W_t|$ (и так же, как M_t). Значит,

$$1 = E(M_1 - W_1)^2 = EM_1^2 + EW_1^2 - 2EM_1W_1 = 2 - 2EM_1W_1.$$

Отсюда следует, что $\text{cov}(W_1, M_1) = EM_1W_1 = \frac{1}{2}$.

11. (3-6) Пусть $\mathbf{W}_t = (W_t^1, W_t^2)$ — броуновское движение на плоскости (т.е. пара независимых винеровских процессов). Докажите, что $\mathbf{W}_t$ с вероятностью 1 рано или поздно пересечет любую полупрямую на плоскости.

Решение. Обозначим l_1 прямую, которая содержит заданную полупрямую.

Без ограничения общности можем считать, что l_1 имеет вид $y = y_1$. Мы знаем, что винеровский процесс W_t^2 с вероятностью 1 примет любое значение — а значит, процесс $\mathbf{W}_t$ почти наверное пересечёт l_1 . Обозначим $\tau_1 = \inf\{t : W_t^2 = y_1\}$

Проведём произвольную прямую l_2 , имеющую вид $y = y_2$ ($y_1 \neq y_2$). Тогда процесс $\mathbf{W}_t$ бесконечно много раз пересечет две прямые «по очереди». Более строго, определим бесконечную последовательность моментов остановки $\tau_1 < \sigma_1 < \tau_2 < \sigma_2 < \dots$, где

$$\sigma_i = \inf\{t > \tau_i : W_t^2 = y_2\} \text{ и } \tau_{i+1} = \inf\{t > \sigma_i : W_t^2 = y_1\}.$$

Рассмотрим процесс $S_n = W_1^{\tau_n}$ (это значения первой координаты в моменты пересечения прямой l_1). Этот процесс является случайным блужданием и по аналогии с 9-й задачей можно доказать, что S_n принимает сколь угодно большие (или сколь угодно малые) значения — а значит, одна из точек $(W_{\tau_n}^1, W_{\tau_n}^2)$ находится на искомой полупрямой.